



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



Electrotehnică I (ISA)

❖ **CURS:** 3 h – on site – *sala D22*

Conf. dr. ing. ec. Adina Giurgiuman

❖ **LABORATOR:** 1 h – on site - *sala 51 str. Barițiu*

Asist. drd. ing. Marian Răzvan Gliga

Asist. drd. ing. Sergiu Andreica





Disciplina **Electrotehnică**:

- ❑ **analizează** fenomenele electrice, magnetice și electromagnetice folosind caracterizările lor cantitative, și implicit modelarea matematică a acestor fenomene, în vederea aplicațiilor lor tehnice.
- ❑ **cuprinde** două mari părți:
 - Teoria câmpului electromagnetic;
 - Teoria circuitelor electrice.





Teoria câmpului electromagnetic:

- ❑ **analizează fenomenele electromagnetice**, în regimuri staționare sau variabile, acordând o atenție deosebită repartiției spațiale a acestor fenomene.
- ❑ **conceptul principal al acestei teorii este câmpul electromagnetic**, caracterizat de vectori variabili în spațiu și eventual în timp, deci de funcții vectoriale de mai multe variabile scalare.
- ❑ **fenomenele electromagnetice** sunt descrise în această teorie prin intermediul unor **sisteme de ecuații integrale, diferențiale sau integro-diferențiale** care se referă la componentele câmpurilor vectoriale.





Teoria circuitelor electrice:

- ❑ în anumite situații simplificatoare, sistemele fizice electromagnetice pot fi caracterizate printr-un număr finit de mărimi scalare variabile sau constante în timp.
- ❑ teoria asociată acestor sisteme, numită **Teoria circuitelor electrice**, se bazează pe ecuații diferențiale ordinare sau chiar algebrice, deci este mult mai simplă. Din acest motiv este foarte des folosită în partea practică.





TEORIA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC

Cursul 1

Introducere în teoria câmpului electromagnetic
Legi specifice câmpului electrostatic
Capacitatea electrică, metode de calcul
Rețele de condensatoare. Conexiunea condensatoarelor
Energii și forțe în câmp electrostatic
Aplicații

Cursul 2

Legi specifice regimului electrocinetic
Calculul rezistenței. Conexiunile rezistoarelor.
Legi specifice câmpului magnetic
Aplicații

Cursul 3

Inductivități, metode de calcul.
Legea circuitului magnetic
Legea inducției electromagnetice
Energii și forțe în câmp magnetic
Aplicații



TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE

Cursul 4

Introducere în teoria circuitelor electrice liniare.

Circuite electrice de curent continuu:

Surse de energie.

Elemente pasive de circuit.

Transfigurări triunghi-stea/stea-triunghi.

Cursul 5

Circuite electrice de curent continuu.

Legi și teoreme fundamentale.

Metode de rezolvare a circuitelor electrice de c. c..

Conservarea puterilor. Transfer maxim de putere.

Aplicații

Cursul 6

Teoreme de rezolvare a circuitelor electrice de curent continuu

Teoremele lui Vaschy.

Teoreme de reciprocitate.

Teoremele generatoarelor echivalente.

Aplicații

Cursul 7

Circuite electrice liniare în regim permanent sinusoidal:

Mărimi sinusoidale.

Elemente de circuit în curent alternativ.

Impedanța și admitanța complexă. Aplicații





TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE

Cursul 8

Circuite electrice liniare în regim permanent sinusoidal:
Puteri în regim sinusoidal.
Legi și teoreme specifice sub formă complexă.
Aplicații

Cursul 9

Teoreme și metode de analiză a circuitelor electrice liniare. Aplicații

Cursul 10

Rezonanța în circuite electrice.
Îmbunătățirea factorului de putere. Aplicații

Cursul 11

Cuadripoli electrice. Ecuații și parametri. Scheme echivalente.
Cuadripoli simetrici. Filtre de frecvență. Aplicații

Cursul 12

Circuite electrice trifazate. Aplicații

Cursul 13

Regimul tranzitoriu al circuitelor electrice liniare. Aplicații

Cursul 14

Circuite electrice în regim permanent periodic nesinusoidal. Aplicații



= Cursul 1 =

1. Introducere în teoria câmpului electromagnetic
2. Legi specifice câmpului electrostatic
3. Capacitatea electrică, metode de calcul
4. Rețele de condensatoare. Conexiunea
5. Energii și forțe în câmp electrostatic

Aplicații





1. Introducere în teoria câmpului electromagnetic



Clasificarea regimurilor de funcționare

Sarcini electrice staționare  **câmp electrostatic**
(sarcinile au viteză și accelerație zero)

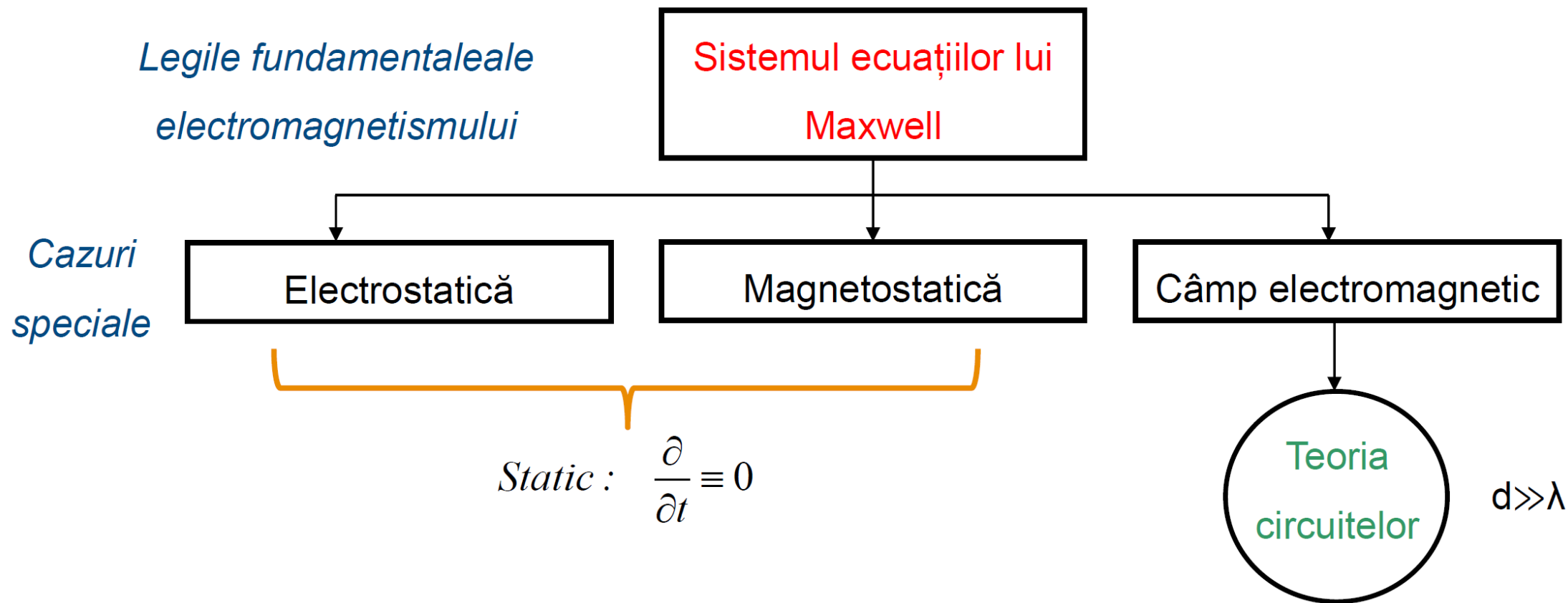
Curenți electrice staționari  **câmp magnetostatic**
(sarcinile electrice au viteză diferită de zero și accelerație zero)

Curenți electrice variabili în timp  **câmp electromagnetic**
(sarcinile electrice au viteză și accelerație diferită de zero)





Aproximațiile teoriei câmpului electromagnetic



Abordare axiomatică bazată pe **teoremele lui Helmholtz**



Sistemul internațional de unități (SI)

Mărimea	Unitatea de măsură	Abrevierea
lungime	metru	m
masa	kilogram	kg
timp	secunda	s
curent electric	amper	A
temperatura	kelvin	K
intensitatea luminoasă	candela	cd





Mărimi vectoriale fundamentale în electromagnetism

Intensitatea câmpului electric ($\overline{E}$)

unitatea de măsură = volt / metru $\left(\frac{V}{m} = \frac{kg \cdot m}{A \cdot s^3} \right)$

Inducția electrică (densitatea de flux electric) ($\overline{D}$)

unitatea de măsură = coulomb / metru pătrat $\left(\frac{C}{m^2} = \frac{A \cdot s}{m^2} \right)$

Intensitatea câmpului magnetic ($\overline{H}$)

unitatea de măsură = amper / metru

Inducția magnetică (densitatea de flux magnetic) ($\overline{B}$)

unitatea de măsură = tesla = weber / metru pătrat
 $\left(T = \frac{Wb}{m^2} = \frac{kg}{A \cdot s^3} \right)$





Mărimi vectoriale fundamentale în electromagnetism

- Un câmp scalar sau vectorial, reprezintă în sensul cel mai general o distribuție spațială a unei mărimi.
- Printr-un câmp se pot transmite la distanță acțiuni (efecte) ponderomotoare (forțe și / sau cupluri) ce pot acționa asupra unor obiecte.
- Mărimile fundamentale vectoriale din electromagnetism sunt în general dependente de timp și spațiu, poziție (x, y, z).

Constante universale

- Viteza de propagare a undei electromagnetice în vid (sau în vacuum):

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m / s}$$

- Permeabilitatea vidului: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H / m}$

- Permitivitatea vidului: $\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ F / m}$





Relația de legătură dintre cele trei constante fundamentale

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \cdot \varepsilon_0}}$$

➤ Valabil **numai** în vid:

$$\left\{ \begin{array}{l} \overline{B} = \mu_0 \cdot \overline{H} \\ \overline{D} = \varepsilon_0 \cdot \overline{E} \end{array} \right.$$

➤ În substanță:

$$\overline{B} \neq \mu_0 \cdot \overline{H}$$

$$\overline{D} \neq \varepsilon_0 \cdot \overline{E}$$





Câmpul electrostatic





Starea de electrizare, deci încărcarea unui corp cu electricitate se poate obține:

- prin frecare;
- prin încălzire;
- prin efecte chimice;
- prin deformarea unor cristale;
- prin iradiere cu raze X sau ultraviolete.

Fenomene din viața pe care trebuie să le explicăm

1. Masina asta mă electrocutează!
De ce?

2. Pieptenele folosit atrage mici bucăți de hartie.

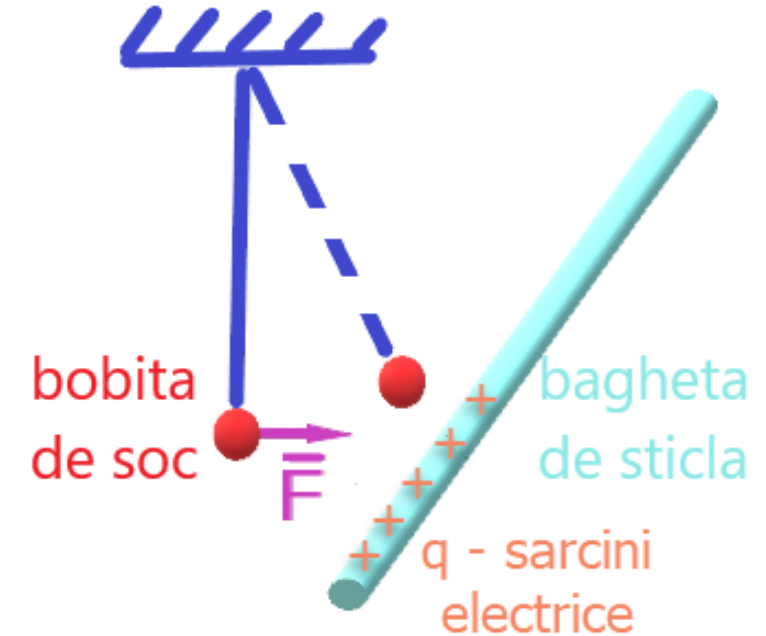
3. Balonul meu se agață de tocul ușii?





Experiment

- presupunem că avem o bobită de soc și o baghetă de sticlă,
- frecăm bagheta de un material (mătase) și astfel aceasta se încarcă cu sarcini electrice.
- apropiem bagheta de bobita de soc și observăm că bobita este atrasă de baghetă, adică se creează mișcarea bobitei de soc → **starea de electrizare.**



Starea de electrizare = starea în care, în vecinătatea corpurilor încărcate electric, apar forțe și momente asupra corpurilor învecinate.

Mărimea fizică prin care se caracterizează starea de electrizare se numește **sarcină electrică**. Aceasta este o mărime scalară, primitivă, cu proprietăți ireductibile la alte mărimi.





Obs.

1. sarcina electrică:

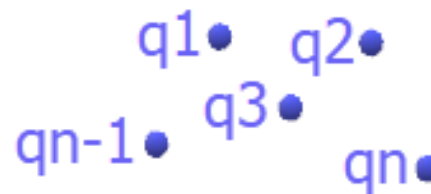
- o poate fi pozitivă sau negativă;
- o notație: **q, Q**;
- o unitate de măsură: **Coulomb, [C]** ;

2. materialele electrotehnice pot fi:

- o conductoare – permit trecerea sarcinilor electrice;
- o izolatoare – nu permit trecerea sarcinilor electrice, se mai numesc dielectrici;
- o semiconductoare.

Tipuri de distribuție de sarcini:

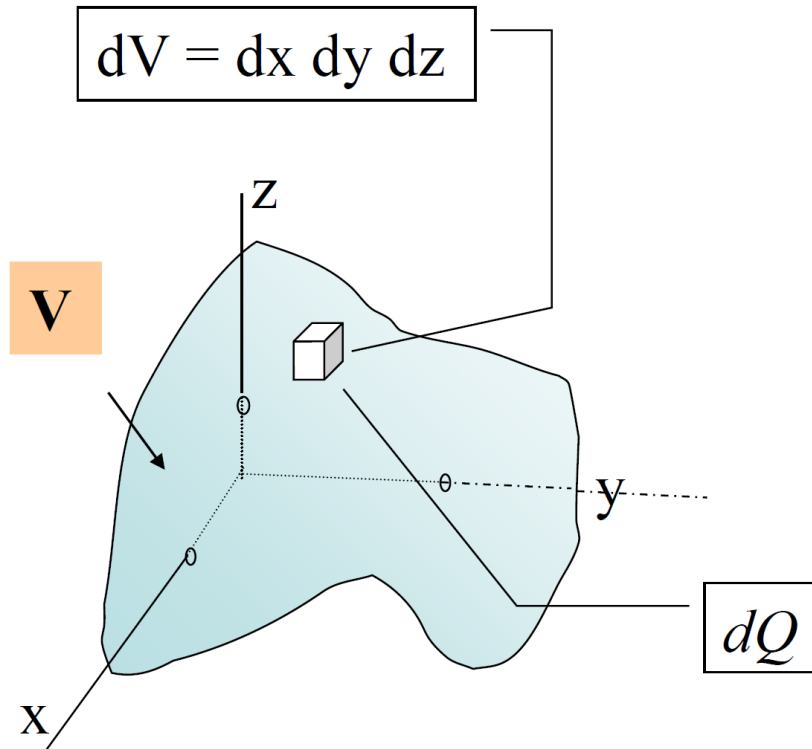
a) Sarcini punctiforme (C), au dimensiuni neglijabile în raport cu restul distanțelor.



$$q = \sum_{k=1}^n q_n$$



b) Sarcini cu distribuție în volum ➡ densitate de sarcină volumică:



$$\rho_V = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV}, \left[\frac{C}{m^3} \right]$$

$$dq = \rho_V dV$$

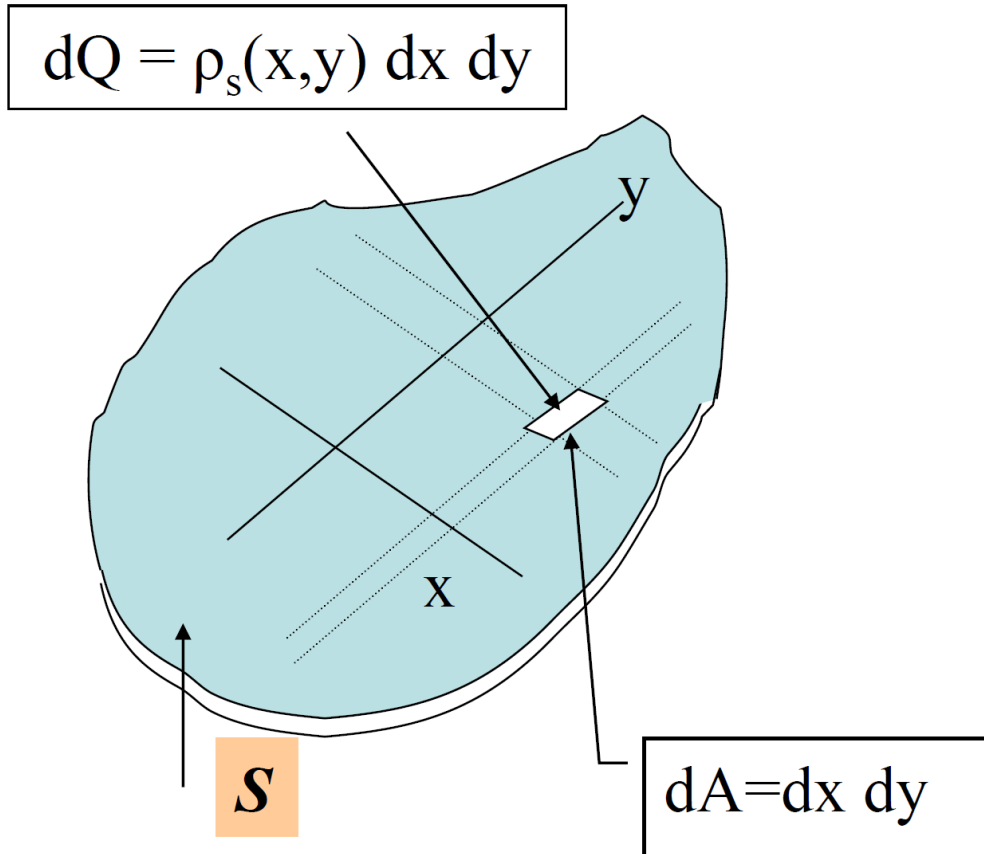
$$q = \int_V \rho_V dV$$

Obs: densitatea volumică de sarcină se întâlnește în materialelor izolante (dielectrice).

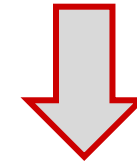




c) Sarcini cu distribuție superficială $\Rightarrow$ densitate de sarcină superficială:



$$\rho_s = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta A} = \frac{dq}{dA}, \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

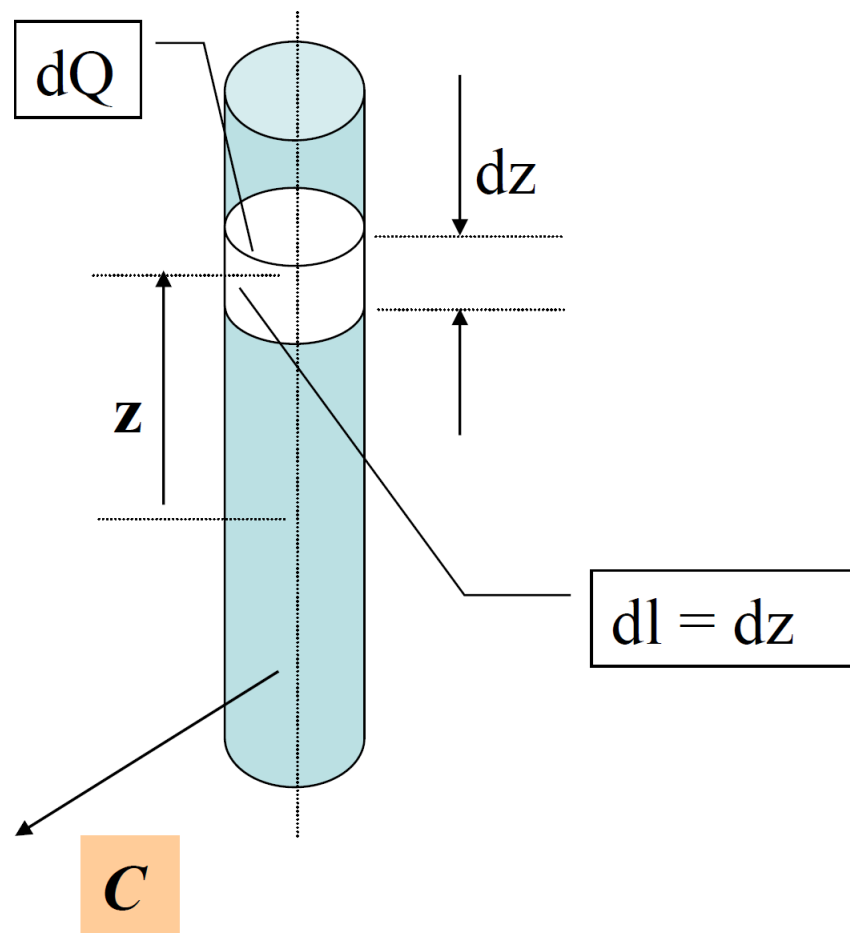


$$q = \int_A \rho_s dA$$

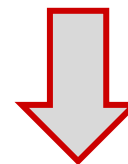
Obs: densitatea de sarcină superficială prezintă importanță în special pentru **conductori**.



d) Sarcini cu distribuție lineică ➡ densitate de sarcină lineică:



$$\rho_l = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl}, \left[\frac{C}{m} \right]$$



$$q = \int_l \rho_l dl$$





Concluzii

1) corpuri încărcate cu sarcină distribuită în întreg volumul

→ densitate de sarcină volumică:

$$\rho_V = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV}, \left[\frac{C}{m^3} \right]$$

$$dq = \rho_V dV$$

$$q = \int_V \rho_V dV$$

2) dacă sarcina este repartizată pe suprafața unui conductor sau a unui izolant se definește densitate de sarcină superficială:

$$\rho_S = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta A} = \frac{dq}{dA}, \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

$$q = \int_A \rho_S dA$$

3) dacă sarcina este repartizată pe conductoare filiforme se definește densitatea de sarcină lineică:

$$\rho_l = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl}, \left[\frac{C}{m} \right]$$

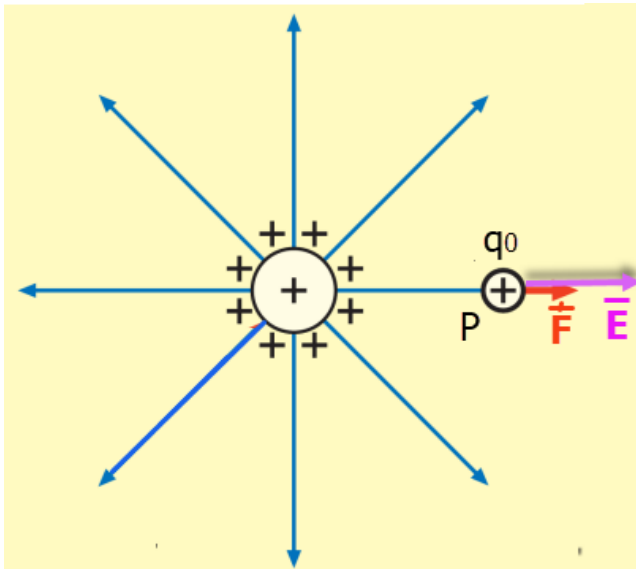
$$q = \int_l \rho_l dl$$

Intensitatea câmpului electric



Zona din spațiu în care se manifestă forțe și cupluri datorită stării de electrizare a unui corp (forțe/cupluri de natură electrică) se numește zonă în care există **câmp electric**. **Câmpul electric** este caracterizat de vectorul **intensitate a câmpului electric**, $\vec{E}$.

Câmpul electric îl testăm prin intermediul unui **corp de probă** foarte mic dimensional (punctiform), o sarcină de valoare q_0 , constantă în timp.



Dacă într-un punct P din spațiu avem un **corp de probă** q_0 și asupra lui acționează o forță $\vec{F}$, prin definiție:

$$\vec{E} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Obs: nu este o metodă de calcul a lui $\vec{F}$, ci este o **definiție**.

$$[E] \stackrel{\text{def}}{=} \left[\frac{N}{C} \right]$$

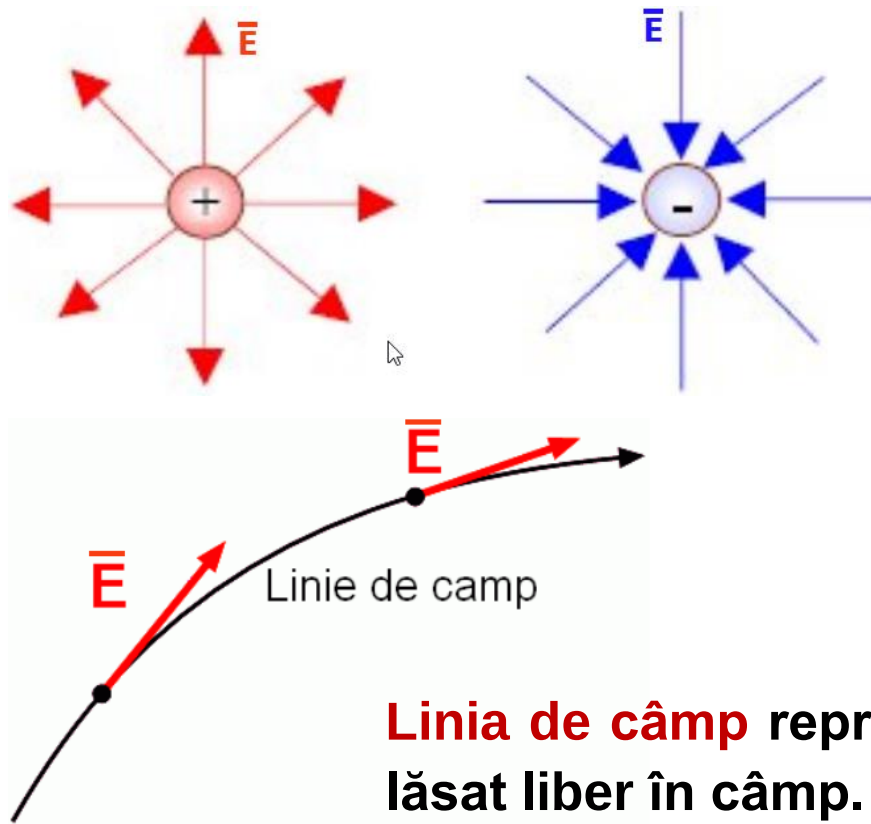
$$[E]_{SI} = \left[\frac{V}{m} \right]$$

Prin definiție numim **intensitatea câmpului electric**, într-un punct P din vecinătatea unui corp încărcat cu sarcină electrică, raportul dintre forța care acționează asupra corpului de probă pus în punctul P și valoarea q_0 a sarcinii corpului de probă.

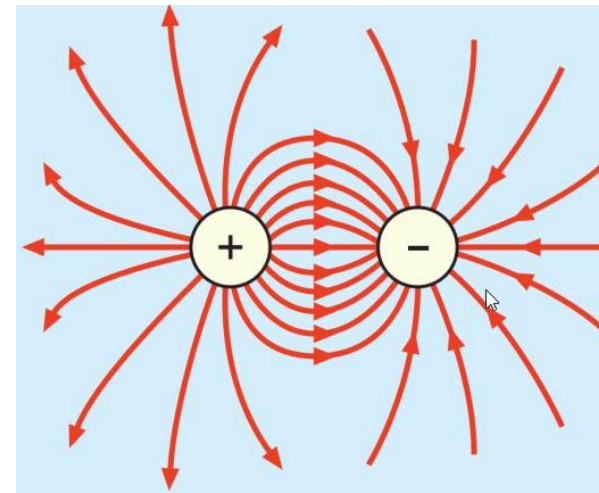




Sarcina electrică produce un câmp electric.



Spectrul câmpului electric reprezintă totalitatea liniilor de câmp electric.



Linia de câmp reprezintă traiectoria pe care o urmează un corp de probă lăsat liber în câmp.

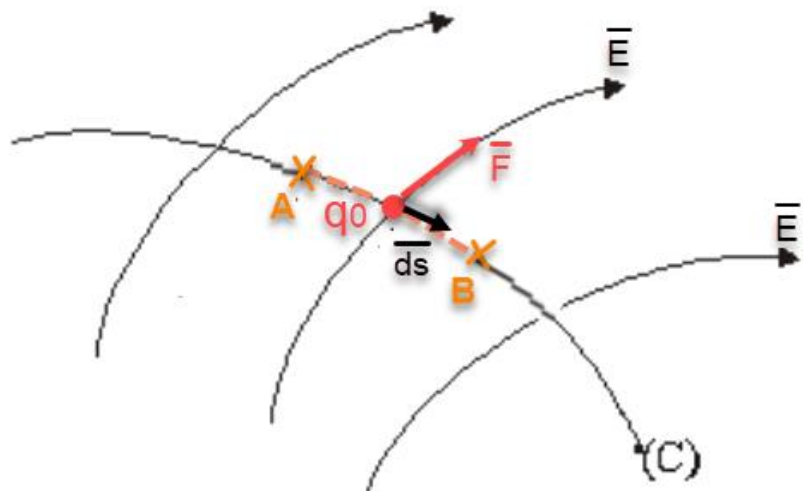
Obs.

- o 2 linii de câmp nu se intersectează niciodată;
- o vectorul $\vec{E}$ este tangent, în orice punct, la linia de câmp;
- o valoarea intensității câmpului electric scade de la sursă spre capăt.



Tensiunea electrică este o mărime derivată definită cu ajutorul vectorului $\vec{E}$.

Presupunem că avem un corp de probă q_0 într-o zonă în care există câmp electric.



✓ asupra corpului de probă q_0 acționează o forță:

$$\vec{E} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\vec{F}}{q_0} \quad (1)$$

?!?!?! Ce s-ar întâmpla dacă ne-am propune **să deplasăm corpului** de probă q_0 între punctele **A și B** ?! ?!

✓ a deplasa sarcina înseamnă a efectua un **lucru mecanic**;

✓ pentru o porțiune mică: $dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} \Rightarrow$ că lucrul mecanic total:

$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \xrightarrow{(1)} L_{AB} = \int_A^B q_0 \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s} \xrightarrow{q_0 = \text{ct}} L_{AB} = q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Raportul $\frac{L_{AB}}{q_0}$ s.n. **tensiune electrică**:

$$U_{AB} = \frac{L_{AB}}{q_0} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$



Prin definiție, numim **tensiune electrică** între 2 puncte din câmp raportul dintre lucrul mecanic necesar efectuării deplasării corpului de probă pe o traiectorie, între cele 2 puncte (A și B) și sarcina corpului de probă.

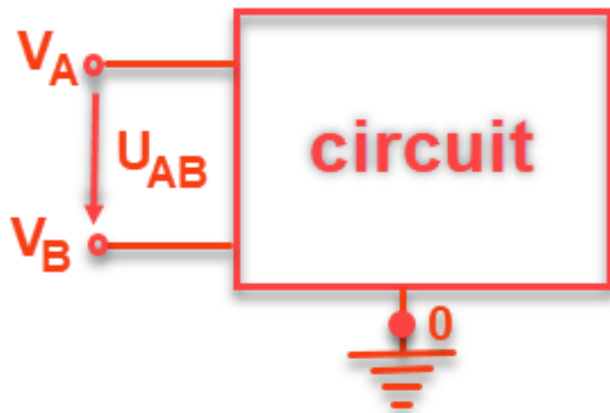
$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Potențialul electric

✓ fie P_0 un punct de referință.

Prin definiție, numim **potențialul punctului A**, V_A , tensiunea punctului curent în raport cu punctul de referință ales.

$$V_A = \int_A^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$



$$U_{AB} = \int_A^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{P_0}^B \vec{E} \cdot d\vec{s} = V_A - V_B$$

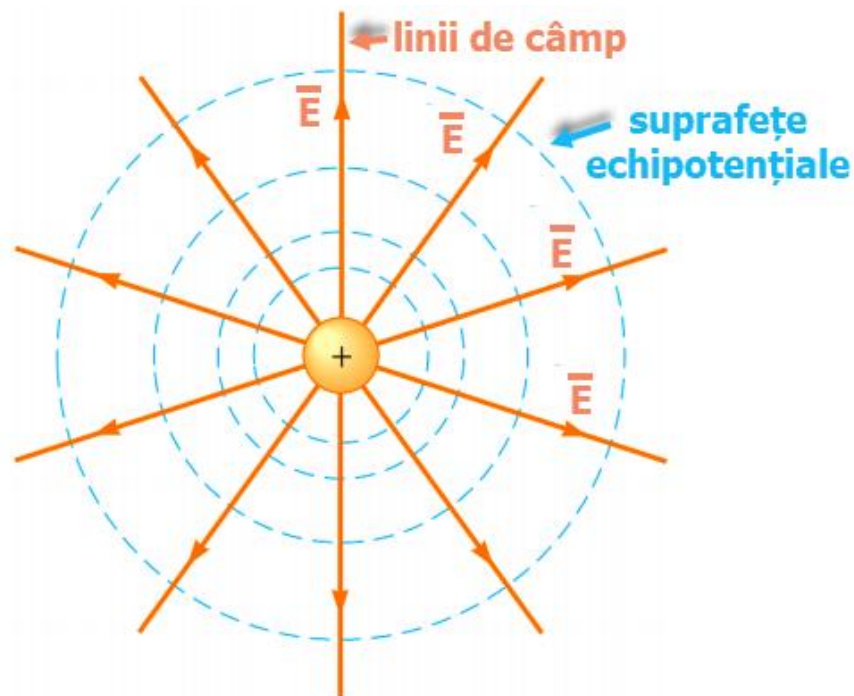
✓ potențialul punctului P_0 este zero, deoarece:

$$\int_{P_0}^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

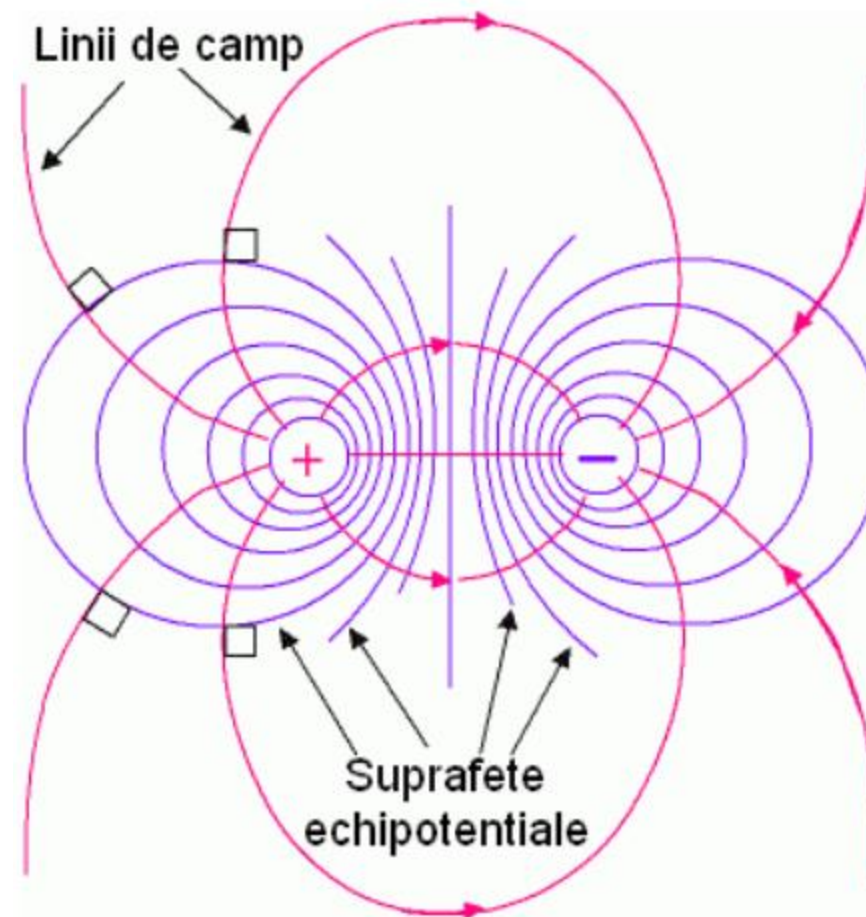
Spectrul câmpului electric. Suprafețe echipotențiale



Locul geometric al punctelor care au același potențial se numește **suprafață echipotențială**. Liniile de câmp electric și implicit intensitățile câmpului electric sunt **perpendiculare** pe suprafața echipotențială. În electrostatică suprafețele metalice sunt suprafețe echipotențiale.



Pentru o sarcină punctiformă suprafețele echipotențiale sunt sfere concentrice cu centrul pe sarcina electrică.





2. Legi specifice câmpului electrostatic

1) Legea polarizației temporare (LPT)



Polarizația

componentă permanentă, $\bar{P}_p$, independentă de valoarea $\bar{E}$;

componentă temporară, $\bar{P}_t$, dependentă de valoarea $\bar{E}$.

$$\bar{P} = \bar{P}_p + \bar{P}_t$$

Enunț

în orice moment și în orice punct în dielectric, polarizația temporară $\bar{P}_t$ este funcție de intensitatea câmpului electric $\bar{E}$:

$$\bar{P}_t = f(\bar{E})$$

– în dielectrici izotropi, liniari și fără polarizație permanentă:

$$\bar{P}_t = \epsilon_0 \chi_e \bar{E}$$

unde:

- o χ_e - susceptivitatea electrică;
- o $\bar{E}$ - intensitatea câmpului electric [V/m];
- o ϵ_0 - permitivitatea absolută a vidului, $\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} \text{ [F/m]}$



2) Legea dependenței dintre $\vec{D}$, $\vec{E}$ și $\vec{P}$ în câmp electric



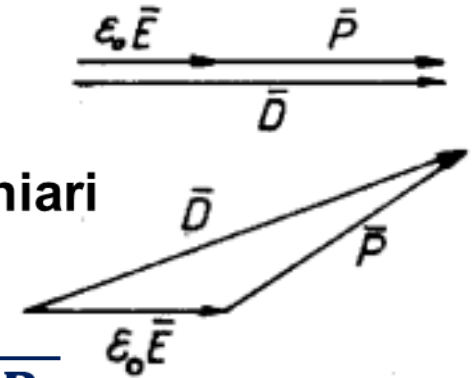
Enunț

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

suma vectorială dintre polarizația $\vec{P}$ și intensitatea câmpului electric $\vec{E}$, multiplicată cu permitivitatea vidului ϵ_0 este egală în orice moment și în orice punct cu inducția electrică $\vec{D}$.

Obs.

- o în medii dielectrice izotrope vectorii $\vec{D}$, $\vec{E}$ și $\vec{P}$ sunt coliniari
- o în medii dielectrice anizotrope vectorii $\vec{D}$, $\vec{E}$ și $\vec{P}$ nu sunt coliniari



- o pentru materiale fără polarizație permanentă: $\vec{D} = \epsilon_0 \cdot \vec{E} + \vec{P}_t$
- o pentru materiale liniare fără polarizație permanentă: $\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$ $\vec{P}_t = \epsilon_0 \cdot \chi_0 \cdot \vec{E}$
- o pentru materiale cu anizotropie și fără polarizare permanentă: $\vec{D} = \bar{\epsilon} \cdot \vec{E}$
 - o $\vec{D}$ - inducția electrică [C/m²];
 - o $\vec{P}$ - polarizația electrică [C/m²].

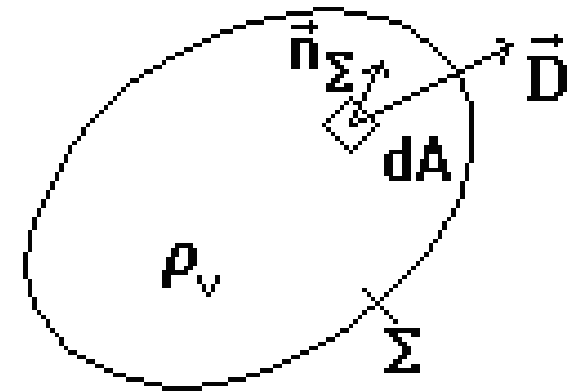
1E

3) Legea fluxului electric (generalizarea teoremei lui Gauss)



□ Forma generală (globală) a legii fluxului electric:

$$\Psi_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{A} = q_{\Sigma} \quad (1)$$



Enunț

fluxul inducției electrice $\vec{D}$, prin orice suprafață închisă Σ , este egal cu cantitatea de sarcină q conținută în interiorul suprafeței Σ .

Obs.

- această lege poate fi aplicată în orice mediu;
- legea fluxului electric este utilă, în special, în **determinarea inducției electrice $\vec{D}$** ; suprafața de integrare, Σ , se alege convenabil pentru a putea efectua ușor produsul scalar $\vec{D} \cdot d\vec{A}$. Se poate astfel determina modulul inducției electrice D ; vectorul $\vec{D}$ se determină pe baza simetriei câmpului.

1E





□ Forma locală a legii fluxului electric:

- se deduce din forma globală;
- dacă sarcina q se distribuie volumetric cu densitatea ρ_v :

$$q = \iiint_{V_\Sigma} \rho_v dV \quad (2)$$

- introducem (2) în (1):



$$\oiint_{\Sigma} \bar{D} d\bar{A} = \iiint_{V_\Sigma} \rho_v dV \quad (3)$$

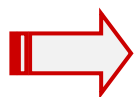
- ❖ • se aplică transformata Gauss-Ostrogradski și rezultă:

$$\oiint_{\Sigma} \bar{D} d\bar{A} = \iiint_{V_\Sigma} \text{div } \bar{D} dV \quad (4)$$

- introducem (4) în (3):

$$\Rightarrow \iiint_{V_\Sigma} \text{div } \bar{D} dV = \iiint_{V_\Sigma} \rho_v dV$$





forma locală a legii:

$$\text{div } \bar{D} = \rho_v \quad (5)$$

Enunț

În fiecare punct din câmp divergența inducției electrice instantanee este egală cu densitatea de volum a sarcinii instantanee.

- dacă sarcina q se distribuie superficial (nu volumetric) cu densitatea ρ_s , atunci forma locală a legii devine: $\text{div}_s \bar{D} = \rho_s$

respectiv,

- dacă sarcina q se distribuie lineic, cu densitatea ρ_l , atunci forma locală a legii devine:

$$\text{div}_l \bar{D} = \rho_l$$



Recapitulare matematică:

$$\bar{D} = D_x \bar{i} + D_y \bar{j} + D_z \bar{k}$$

- unde D_x, D_y, D_z – componentele după cele trei direcții ale lui $\bar{D}$

$$\text{div } \bar{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$



3. Capacitatea electrică, metode de calcul





- pp că avem 2 corpuri conductoare încărcate cu sarcini electrice;
- apare un câmp electric.

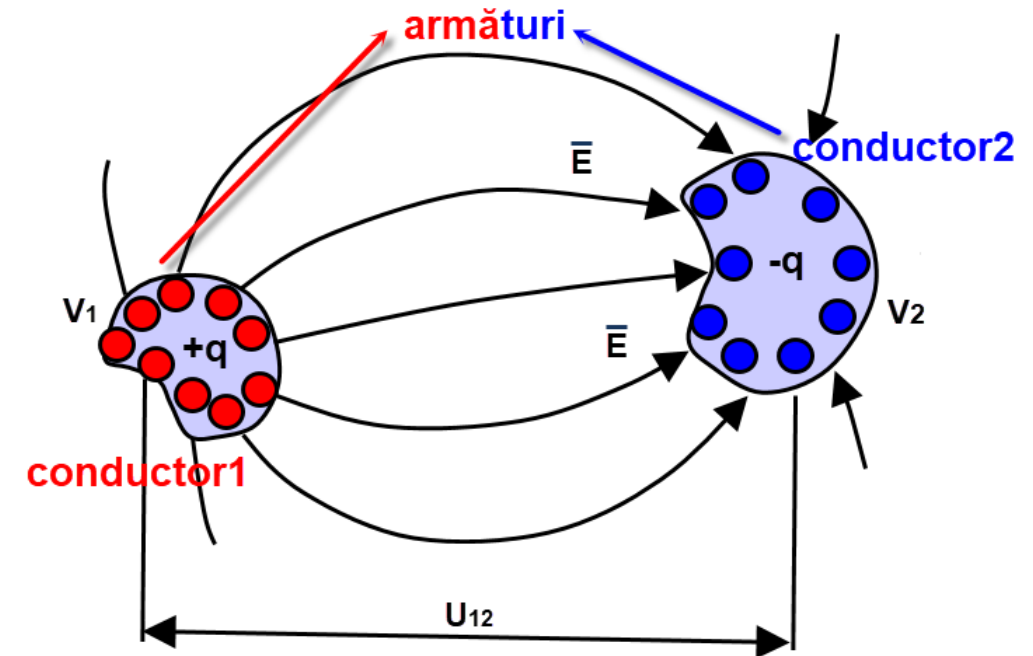
Condensator = dispozitiv alcătuit din 2 conductoare omogene (numite armături), încărcate cu sarcini electrice egale și de semne contrare, separate de un dielectric.

Capacitatea electrică = raportul dintre sarcina electrică a unei armături și diferența de potențial dintre ele:

Obs.

o unitate de măsură: $[C]_{SI} - [F]$, Farad;

o simbol:



$$C \stackrel{\text{def}}{=} \frac{q}{V_1 - V_2} = \frac{-q}{V_2 - V_1} > 0$$

$$C = \frac{q}{U_{12}}$$



Calculul capacității electrice funcție de mărimile de câmp electric

Pornind de la definiția tensiunii electrice, existente între cele două armături (1) și (2), avem:

$$U_{12} = V_1 - V_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad \checkmark \quad \vec{E} \text{ este intensitatea câmpului electric dintre armăturile condensatorului}$$

Legea fluxului electric asigură legătura dintre inducția electrică $\vec{D}$, dintre armături (1) și (2) și respectiv sarcina electrică (q) de pe o armătură metalică:

$$\oiint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{A} = q_{\Sigma} \quad \checkmark \quad \vec{D} \text{ este inducția electrică dintre armăturile condensatorului}$$

Legea dependenței (de legătură) asigură legătura dintre inducția electrică $\vec{D}$, dintre armături (1) și (2) și respectiv sarcina electrică (q) de pe o armătură metalică:

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E} \quad \checkmark \quad \epsilon \text{ este permitivitatea electrică a dielectricului condensatorului}$$





$$C = \frac{q_{\Sigma}}{U_{12}} = \frac{\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{A}}{\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}} = \frac{\oint_{\Sigma} \epsilon \cdot \vec{E} \cdot d\vec{A}}{\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}} = \epsilon \cdot \frac{\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{A}}{\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}}$$

Pentru un condensator dat, având un **dielectric omogen, liniar și izotrop**, capacitatea sa este o funcție numai de **dimensiunile sale geometrice**, care caracterizează forma și poziția relativă a armăturilor și este direct proporțională cu **permitivitatea dielectricului**:

$$C = \epsilon \cdot f(g_1, g_2, \dots, g_n)$$

În cazul **mediilor dielectrice neomogene**, permitivitatea dielectricului este diferită, iar **capacitatea** devine în acest caz o funcție de următoarea formă:

$$C = f(\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n; g_1, g_2, \dots, g_n)$$



METODA DIRECTĂ de calcul a capacității





□ etape de calcul:

$$C = \frac{q}{U}$$



C

←

U_{12}

←

$E(D)$

←

q_{Σ}

- 1) se consideră armăturile condensatorului încărcate cu sarcinile electrice $+q$ și $-q$;
- 2) se determină intensitatea câmpului electric E în dielectricul dintre armăturile condensatorului:

■ dacă $\varepsilon \neq \varepsilon_0$ aplicăm legea fluxului electric: $\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{A} = q_{\Sigma}$

- mai întâi se determină inducția electrică D ;
- apoi din relația $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ se calculează E ;

Obs.

- suprafața de integrare Σ , convenabil aleasă, trebuie să cuprindă obligatoriu numai una dintre armături;

3) se calculează tensiunea U_{12} : $U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{r}$

4) se determină capacitatea cu relația: $C = \frac{q}{U_{12}}$

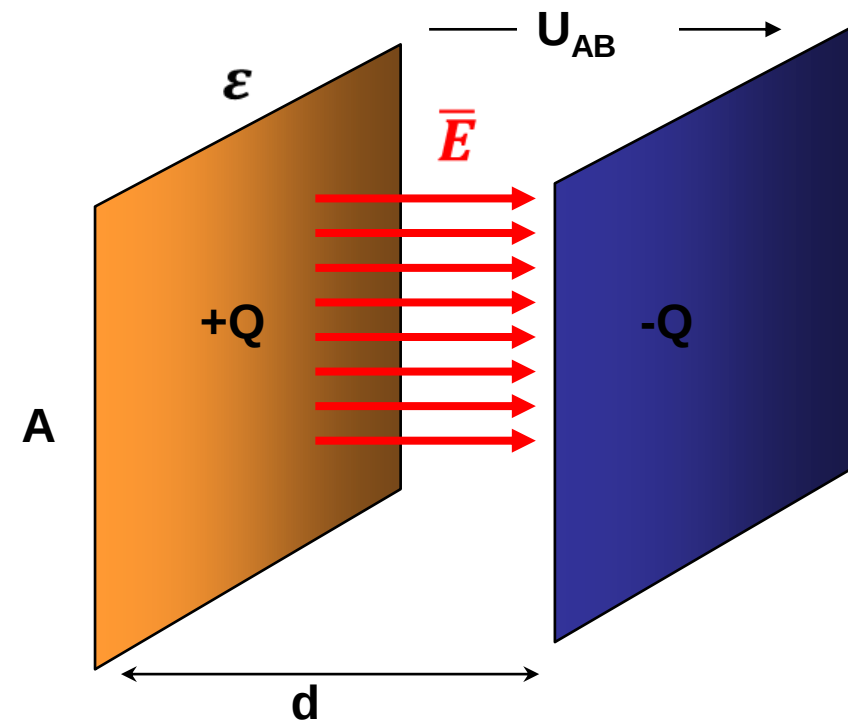
■ q - sarcina electrică de pe o armătură.

1E



Problema 1 = Capacitatea condensatorului plan =

Să se determine **capacitatea condensatorului cu armăturile plan paralele** (armăturile condensatorului sunt două plăci metalice dreptunghiulare, de arie A , plasate paralel la distanța d una față de cealaltă). Dielectricul este liniar, omogen și izotrop de permitivitate constantă ϵ . Sarcinile electrice, egale și de semn contrar, $+q$ și $-q$, creează în dielectric un câmp electric care poate fi considerat uniform.



Rezolvare:





1) se consideră armăturile condensatorului încărcate cu sarcinile electrice $+q$ și $-q$;

2) se determină intensitatea câmpului electric E în dielectricul dintre armăturile condensatorului:

□ $\epsilon \neq \epsilon_0$:

⇒ aplicăm legea fluxului electric:

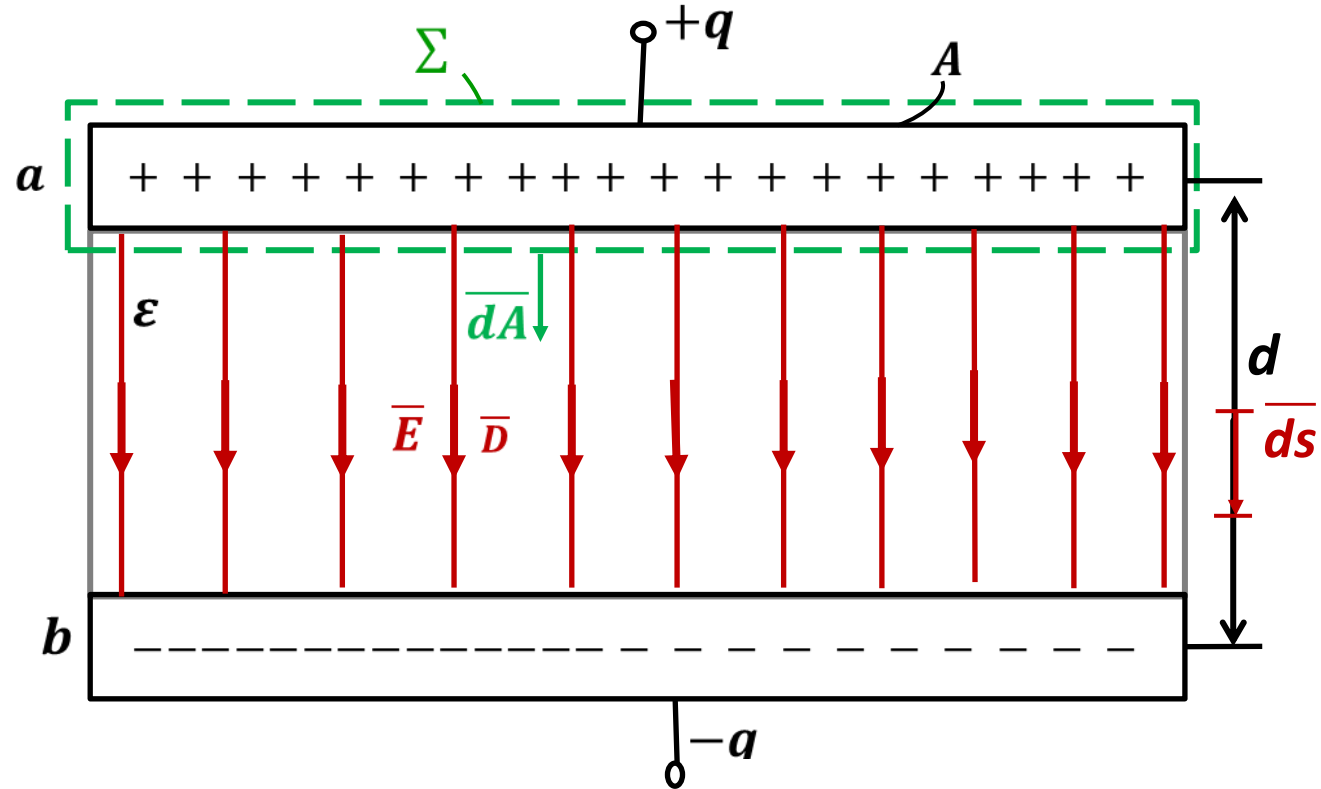
$$\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{A} = q_{\Sigma}$$

■ mai întâi se determină inducția electrică D :

- se alege suprafața de integrare Σ , astfel încât să cuprindă, obligatoriu, numai una dintre armături;
- produsul scalar a doi vectori:

$$\vec{D} \cdot d\vec{A} = D \cdot dA \cdot \cos \alpha$$

$$\vec{D} \parallel d\vec{A} \Rightarrow \vec{D} \cdot d\vec{A} = D \cdot dA \cdot \cos 0^\circ = D \cdot dA$$

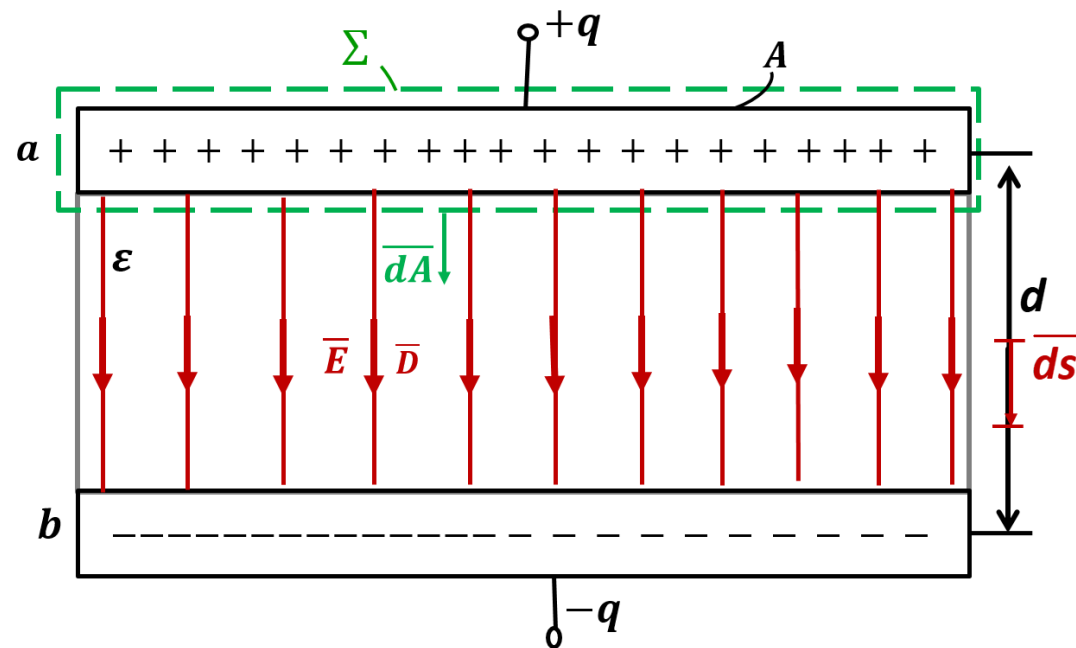




$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \oint_{\Sigma} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = q_{\Sigma} \\ D \text{ ct pe } \Sigma \end{array} \right\} \Rightarrow \mathbf{D} \cdot \oint_{\Sigma} d\mathbf{A} = q$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \mathbf{D} \cdot \mathbf{A} = q \\ \mathbf{D} = \epsilon \cdot \mathbf{E} \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \mathbf{D} = \frac{q}{A}, \left[\frac{C}{m^2} \right] \\ \epsilon \cdot A \cdot \mathbf{E} = q \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \mathbf{E} = \frac{q}{\epsilon \cdot A}, \left[\frac{V}{m} \right]$$



3) se calculează tensiunea U_{ab} :

$$\left. \begin{array}{l} U_{ab} = \int_a^b \overline{\mathbf{E}} \cdot \overline{ds} \\ \overline{\mathbf{E}} \parallel \overline{ds} \end{array} \right\} \Rightarrow U_{ab} = \int_a^b E \cdot ds$$



$$\Rightarrow U_{ab} = \frac{q}{\varepsilon \cdot A} \cdot \int_a^b ds$$

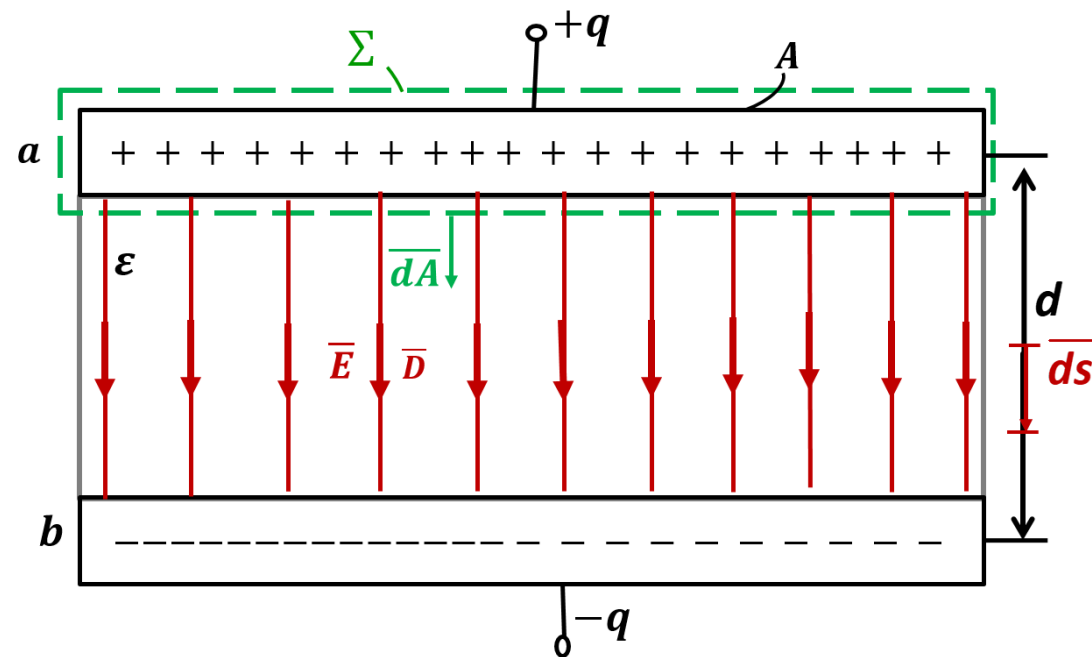
$$\Rightarrow U_{ab} = \frac{q \cdot d}{\varepsilon \cdot A}, [V]$$

4) se determină capacitatea cu relația:

$$C = \frac{q}{U_{ab}}$$

$$\Rightarrow C = \frac{q}{1} \cdot \frac{\varepsilon \cdot A}{q \cdot d}$$

$$\Rightarrow \boxed{C = \frac{\varepsilon \cdot A}{d}, [F]}$$

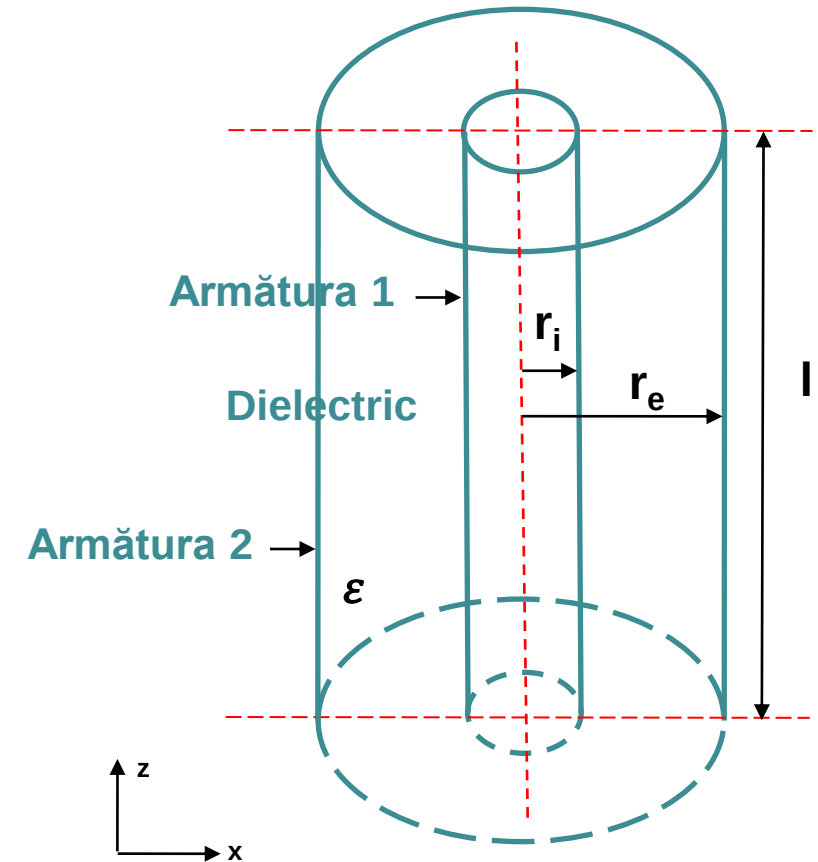




Problema 2 = Capacitatea condensatorului cilindric =

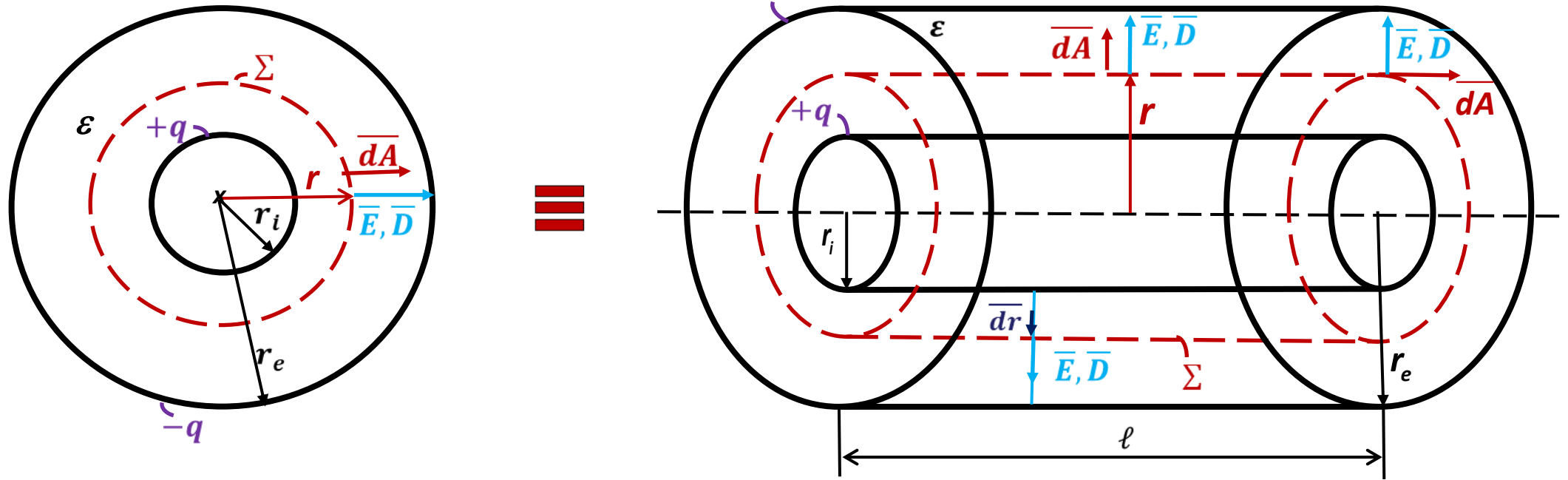
Să se determine **capacitatea condensatorului cilindric** (armăturile condensatorului sunt doi cilindri coaxiali de raze r_e și r_i , de lungime l , între care există un mediu dielectric de permitivitate ϵ constantă).

Rezolvare:



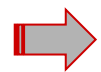


Rezolvare:



- 1) presupunem că pe armătura interioară a condensatorului avem sarcina $+q$, iar pe cea exterioară $-q$;
- 2) se determină intensitatea câmpului electric E în dielectricul dintre armăturile condensatorului:

□ $\varepsilon \neq \varepsilon_0$:



aplicăm legea fluxului electric:

$$\oint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{A} = q_{\Sigma} \quad (1)$$

- se alege suprafața de integrare Σ , de forma unui cilindru, coaxial cu cei doi cilindri, de rază r și de lungime l ;





- pe ariile bazelor A_{b1} și A_{b2} : $\overline{D} \perp \overline{dA} \Rightarrow \alpha = 90^\circ$
- pe aria laterală A_{ℓ} : $\overline{D} \parallel \overline{dA} \Rightarrow \alpha = 0^\circ$

$$\Rightarrow \oint_{\Sigma} \overline{D} \cdot \overline{dA} = \int_{A_{\ell}} D \cdot dA \cdot \cos 0^\circ + \int_{A_{b1}} D \cdot dA \cdot \cos 90^\circ + \int_{A_{b2}} D \cdot dA \cdot \cos 90^\circ$$

$$\Rightarrow \oint_{\Sigma} \overline{D} \cdot \overline{dA} = \int_{A_{\ell}} D \cdot dA + 0 + 0 = \int_{A_{\ell}} D \cdot dA$$

$D \text{ ct pe } A_{\ell}$

$$\Rightarrow \oint_{\Sigma} \overline{D} \cdot \overline{dA} = D \cdot \int_{A_{\ell}} dA = D \cdot 2\pi \cdot r \cdot \ell \quad (2)$$

- introducem relația (2) în relația (1): $D \cdot 2\pi \cdot r \cdot \ell = q$

$$\Rightarrow D = \frac{q}{2\pi \cdot r \cdot \ell}$$

$D = \epsilon \cdot E$

$$\Rightarrow E = \frac{q}{2\pi \cdot \epsilon \cdot r \cdot \ell}, \left[\frac{V}{m} \right]$$



3) se calculează tensiunea U_{12} : $U_{12} = \int_1^2 \overline{E} \cdot \overline{ds}$

$$U_{12} = \int_{r_i}^{r_e} \overline{E} \cdot \overline{dr}$$

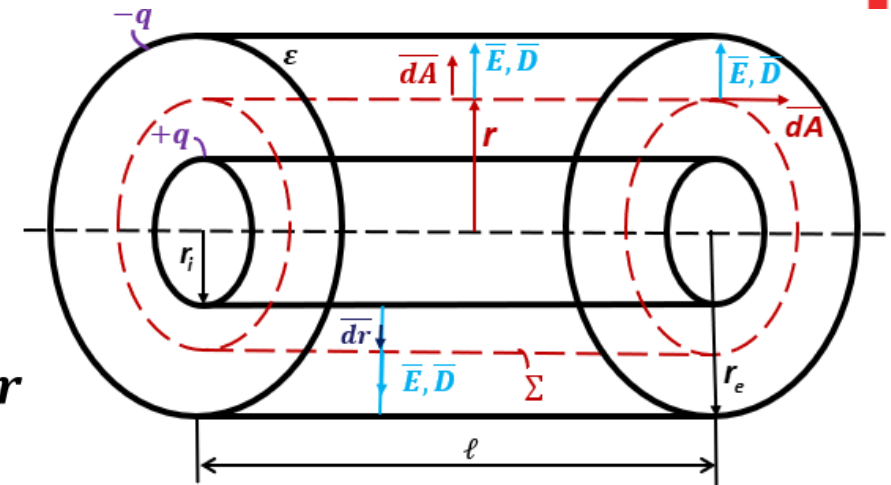
$$\overline{E} \parallel \overline{dr}$$

$$E = \frac{q}{2\pi \cdot \varepsilon \cdot r \cdot \ell}$$

$$\Rightarrow U_{12} = \int_{r_i}^{r_e} \frac{q}{2\pi \cdot \varepsilon \cdot r \cdot \ell} \cdot dr$$

$$\Rightarrow U_{12} = \frac{q}{2\pi \cdot \varepsilon \cdot \ell} \cdot \int_{r_i}^{r_e} \frac{1}{r} \cdot dr \Rightarrow U_{12} = \frac{q}{2\pi \cdot \varepsilon \cdot \ell} \cdot \ln r \Big|_{r_i}^{r_e}$$

$$\Rightarrow U_{12} = \frac{q}{2\pi \cdot \varepsilon \cdot \ell} \cdot \ln \frac{r_e}{r_i}$$



4) se determină capacitatea cu relația:

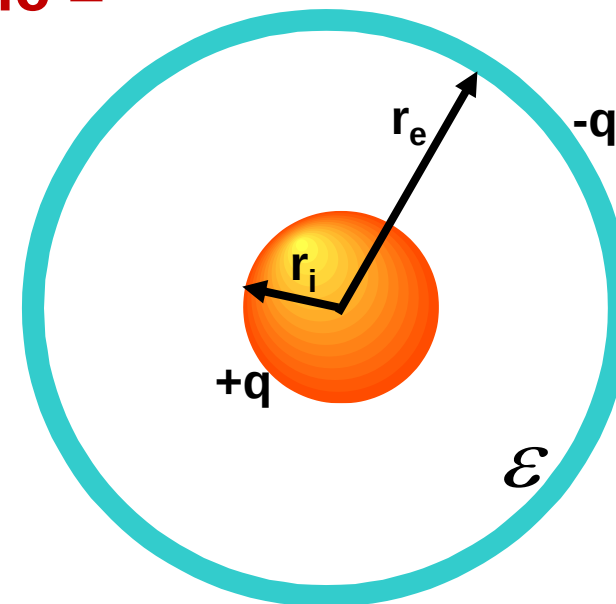
$$C = \frac{q}{U_{12}} \Rightarrow C = \frac{q}{\frac{q}{2\pi \cdot \varepsilon \cdot \ell} \cdot \ln \frac{r_e}{r_i}}$$

$$C = \frac{2\pi \cdot \varepsilon \cdot \ell}{\ln \frac{r_e}{r_i}}, [F]$$

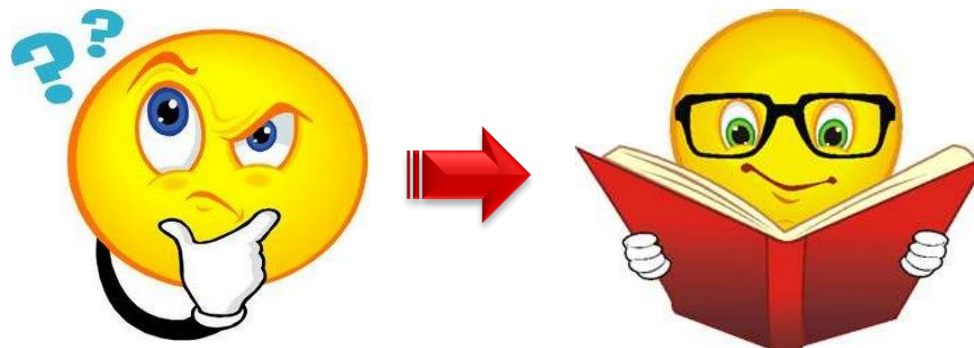


= Capacitatea condensatorului sferic =

Să se determine **capacitatea condensatorului sferic** (armăturile condensatorului sunt două sfere metalice, concentrice, de raze r_e și r_i , iar dielectricul dintre sfere are permitivitate ϵ constantă).



Temă de casă:



Răspuns:

$$C = \frac{4 \pi \epsilon r_e r_i}{r_e - r_i} \text{ [F]}$$



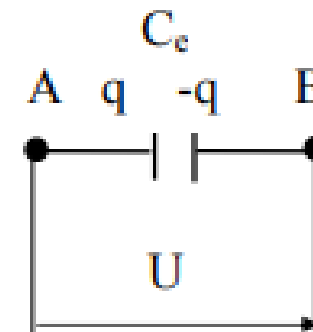
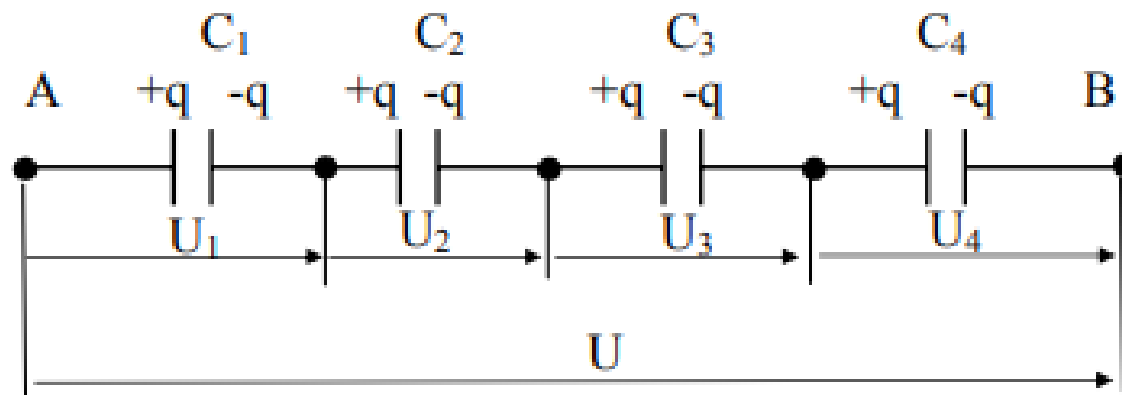


3. Rețele de condensatoare. Conexiunea condensatoarelor





Gruparea serie:



$$U = U_1 + U_2 + U_3 + U_4$$

$$U_1 = \frac{q}{C_1}; \quad U_2 = \frac{q}{C_2}; \quad U_3 = \frac{q}{C_3}; \quad U_4 = \frac{q}{C_4};$$

$$U = \frac{q}{C}$$

$$\Rightarrow \frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_3} + \frac{q}{C_4} \quad \left| \cdot \frac{1}{q} \right.$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4}}$$



❖ n condensatoare legate în serie:

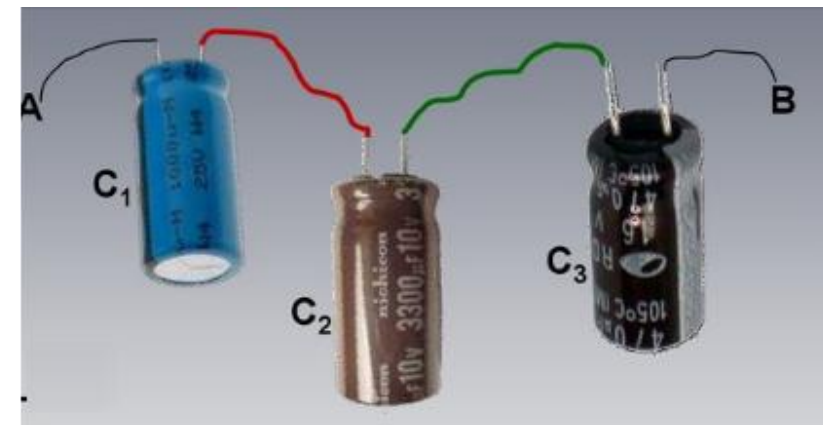
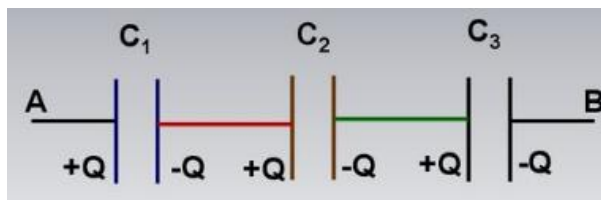
$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

❖ 2 condensatoare legate în serie:

$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

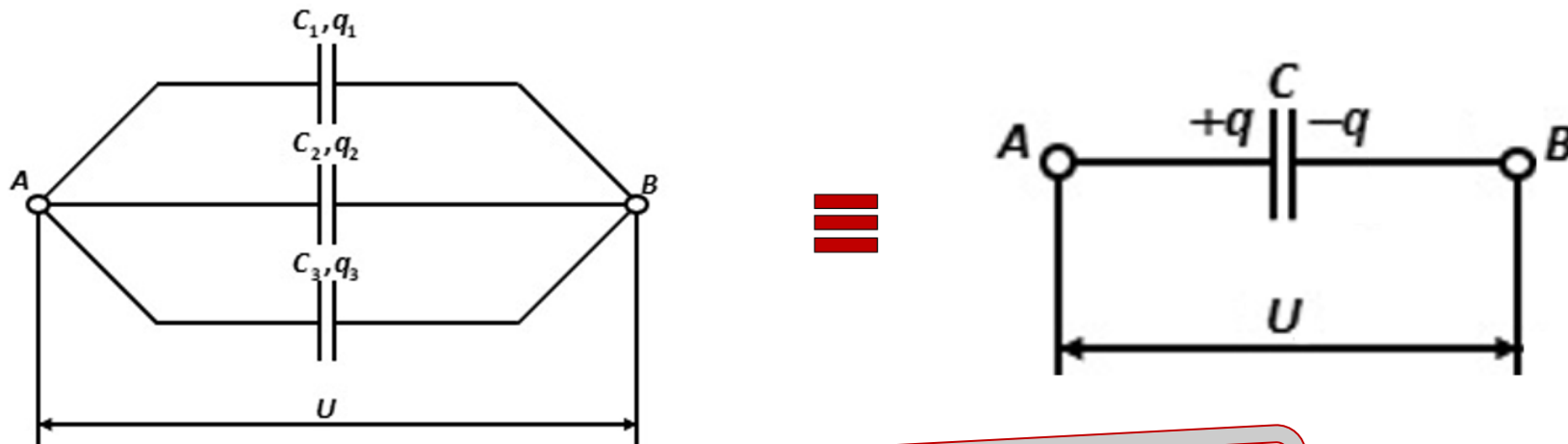
Obs: legarea condensatoarelor în serie este utilă mai ales atunci când se folosesc **tensiuni mari**, pe care un singur condensator nu le-ar putea suporta.

Exemplu:





Gruparea paralel:



$$q = q_1 + q_2 + q_3$$

$$q = C \cdot U$$

$$q_1 = C_1 \cdot U; \quad q_2 = C_2 \cdot U; \quad q_3 = C_3 \cdot U; \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{C = C_1 + C_2 + C_3}$$

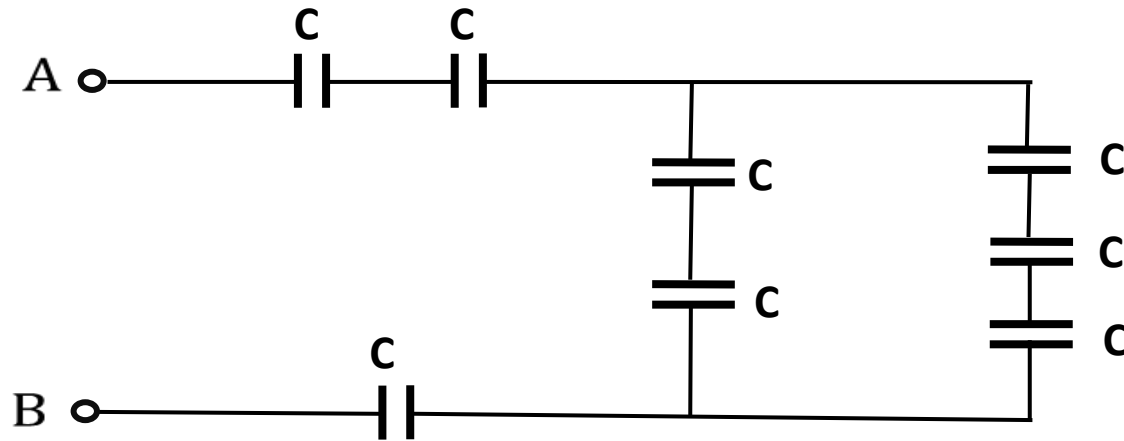
$\Rightarrow$ ❖ n condensatoare legate în paralel:

$$\boxed{C = \sum_{i=1}^n C_i}$$



Problema 1

Să se determine capacitatea echivalentă a circuitului din figura alăturată, în raport cu bornele AB:



Rezolvare:





Rezolvare:

- observăm că avem 2 grupări a câte două condensatoare legate în serie și notăm cu C_{s1} capacitatea echivalentă a acestora:

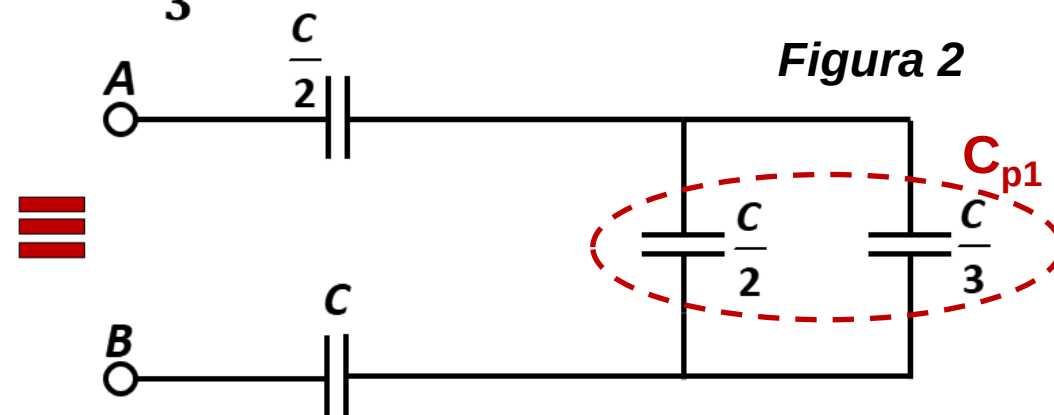
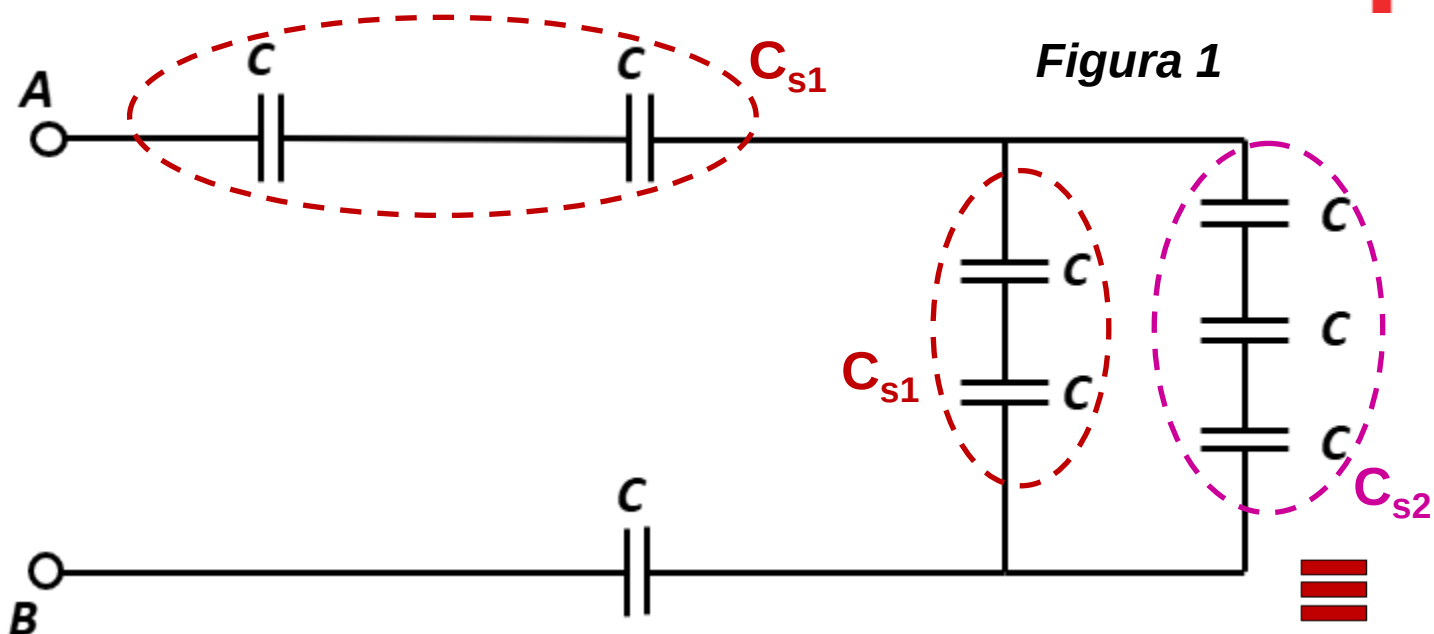
$$C_{s1} = \frac{C \cdot C}{C + C} = \frac{C^2}{2 \cdot C} = \frac{C}{2}$$

- notăm cu C_{s2} capacitatea echivalentă a celor 3 condensatoare legate în serie:

$$\frac{1}{C_{s2}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} + \frac{1}{C} \Rightarrow \frac{1}{C_{s2}} = \frac{3}{C} \Rightarrow C_{s2} = \frac{C}{3}$$

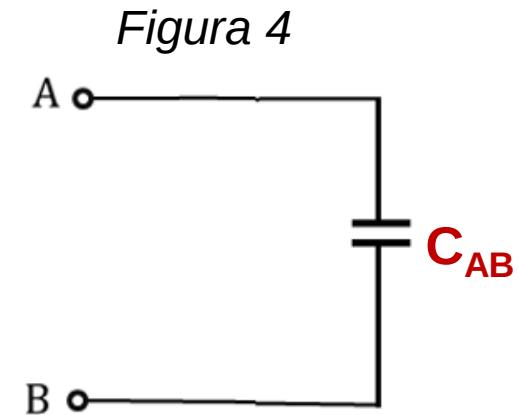
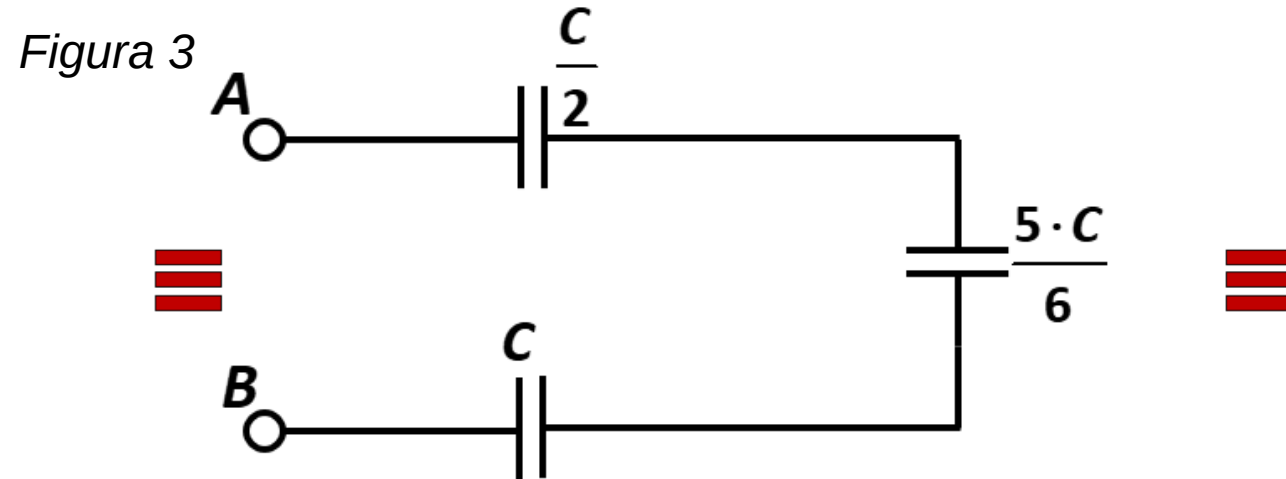
- ținând cont de aceste observații circuitul din Figura 1 devine echivalent cu :

$$C_{p1} = \frac{C}{2} + \frac{C}{3} = \frac{5 \cdot C}{6}$$





- ✓ putem astfel reduce circuitul la cel prezentat în Figura 3 din care putem determina direct **capacitatea echivalentă văzută între bornele AB** ale circuitului, notată cu C_{AB} :



$$\Rightarrow \frac{1}{C_{AB}} = \frac{1}{C} + \frac{6}{5 \cdot C} + \frac{2}{C} = \frac{21}{5 \cdot C}$$

➡ capacitatea echivalentă văzută între A – B:

$$C_{AB} = \frac{5 \cdot C}{21}, [F]$$

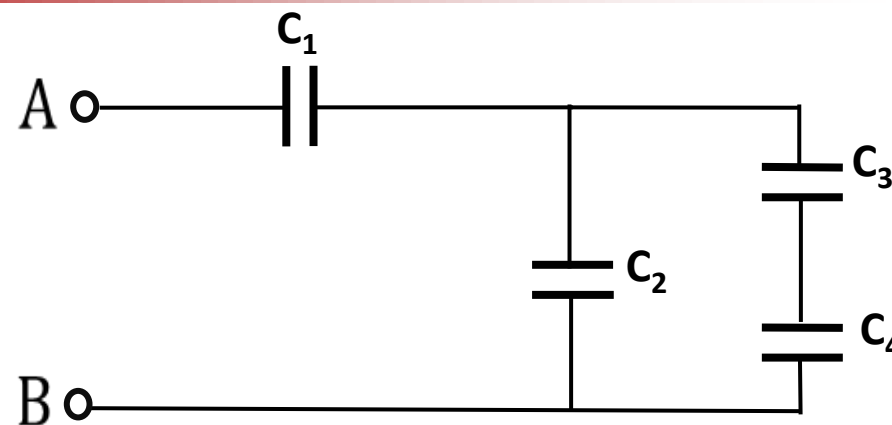
Problema 2



Să se determine capacitatea echivalentă a circuitului din figura alăturată, în raport cu bornele AB, știind că:

$$C_1 = 1 \text{ } [\mu\text{F}]; \quad C_2 = 3 \text{ } [\mu\text{F}];$$

$$C_3 = 6 \text{ } [\mu\text{F}]; \quad C_4 = 2 \text{ } [\mu\text{F}].$$



Temă de casă:



Răspuns:

$$C_{AB} = \frac{9}{11} \text{ } [\mu\text{F}]$$



1E



5. Energii și forțe în câmp electrostatic

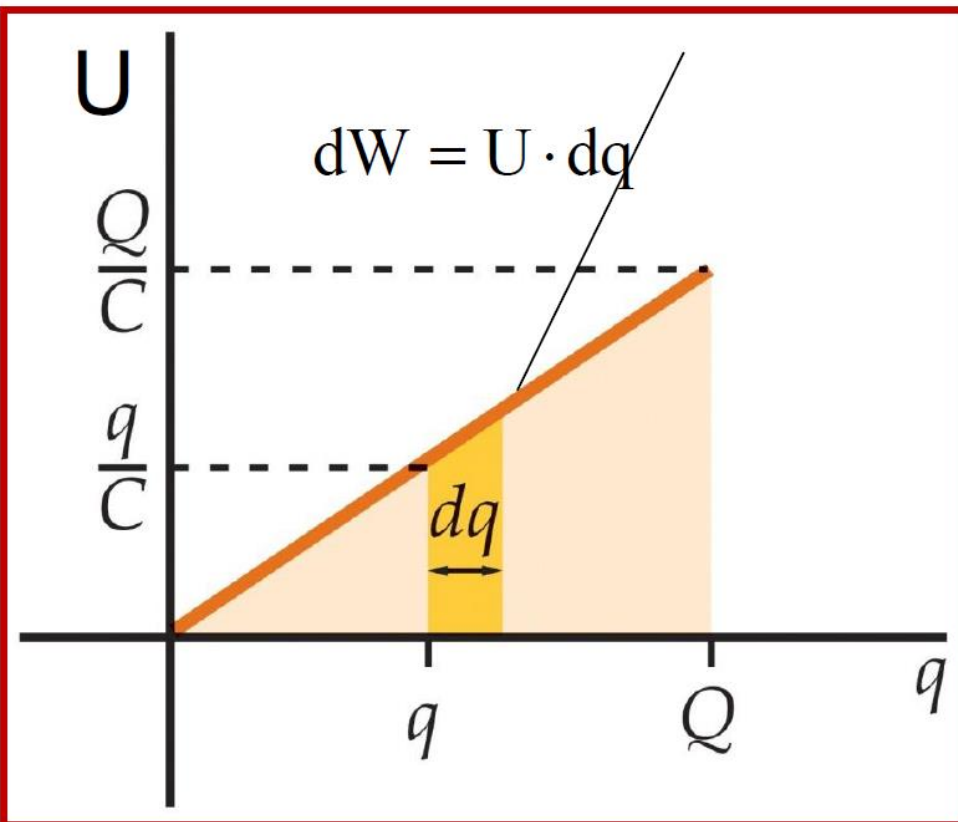


Considerăm un condensator de capacitate C , **neîncărcat inițial** ($q=0$). Presupunem încărcarea acestui condensator cu o **sarcină infimezimală** (dq), sarcină adusă de la infinit pe armături, printr-o deplasare **suficient de lentă** (pentru a păstra starea statică). Condensatorul este **încărcat în final** cu **sarcină totală** Q . Mediul dielectric dintre armături se presupune a fi *omogen, liniar, izotrop și fără polarizație permanentă*.

Variația energiei electrice devine în acest caz:

$$dW_e = U \cdot dq$$

$$W_e = \int_i^f dW = \int_0^Q U \cdot dq = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2 \cdot C}$$



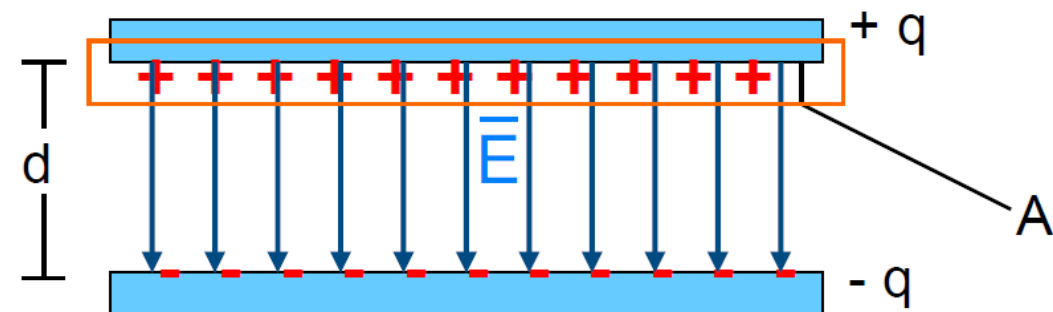
Energia totală a câmpului electric înmagazinată între armături devine :

$$W_e = \frac{Q^2}{2 \cdot C} = \frac{Q \cdot U}{2} = \frac{C \cdot U^2}{2}$$

1E



Fie un **condensator plan**, având aria armăturilor egală cu A , iar distanța dintre acestea fiind egală cu d . Dielectricul dintre armături este liniar, omogen și izotrop de permitivitate constantă ϵ . Sarcinile electrice, egale și de semn contrar, $+q$ și $-q$, creează în dielectric un câmp electric uniform.



Energia totală înmagazinată în condensator :

$$W_e = \frac{C \cdot U^2}{2}$$

dar

$$C = \frac{q}{U} = \frac{\epsilon \cdot A}{d}$$

$$U = U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_1^2 E \cdot ds = E \cdot \int_1^2 ds = E \cdot d$$

+

$$W_e = \frac{\left(\frac{\epsilon \cdot A}{d}\right) \cdot U^2}{2}$$

Atenție!!!

V=volum

$$W_e = \left(\frac{\epsilon \cdot A}{2 \cdot d}\right) \cdot (E \cdot d)^2 = \frac{(\epsilon \cdot E) \cdot E}{2} \cdot (A \cdot d)$$

cu

$$\begin{aligned} D &= \epsilon \cdot E \\ V &= A \cdot d \end{aligned}$$



$$W_e = \left(\frac{D \cdot E}{2}\right) \cdot V$$

17





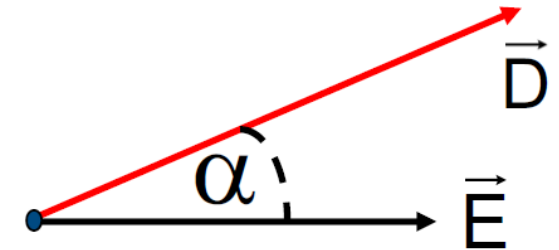
Densitatea de energie a câmpului electrostatic:

$$w_e = \frac{W_e}{V} = \frac{D \cdot E}{2}$$

Această relație este opusă celei dintâi pentru energia câmpului electrostatic (care exprimă energia în raport cu tensiunea și sarcinile electrice **fără a specifica unde se află localizată** (pe conductori sau în interiorul dielectricului).

În cazul cel mai general:

$$w_e = \frac{1}{2} \cdot \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \cdot (D \cdot E \cdot \cos \alpha)$$



Concluzie:

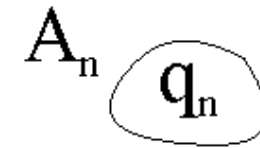
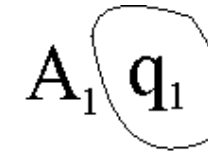
Energia câmpului electrostatic este localizată în interiorul dielectricului (oriunde există un câmp electric) și **nu în interiorul corpurilor conductoare (unde câmpul electrostatic este zero)**.

Energia totală a unui sistem arbitrar:

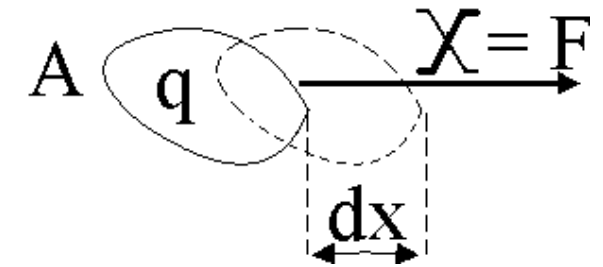
$$W_e = \iiint_V \left(\frac{\vec{D} \cdot \vec{E}}{2} \right) \cdot dv$$



Se consideră un sistem de **n conductoare** încărcate cu sarcini electrice.



Lucrul mecanic efectuat pentru variația cu dq_k a sarcinilor conductoarelor trebuie să acopere creșterea **energiei câmpului electric** și **lucrul mecanic efectuat de forța externă X** , care modifică poziția corpului:



$$\sum_{k=1}^n V_k dq_k = dW_e + Xdx$$

Se consideră două situații de calcul:

a) $q_k = \text{const.}$ ➤ Această **condiție** este îndeplinită când **conductoarele sunt deconectate de la sursele exterioare !**

$$dq_k = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{k=1}^n V_k dq_k = 0 \quad \Rightarrow \quad (dW_e)_{q_k=ct} = -X dx$$





$$X = - \frac{(dW_e)_{q_k=ct}}{dx} = - \left(\frac{\partial W_e}{\partial x} \right)_{q_k=ct}$$

b) $V_k = \text{const}$ ➤ Această **condiție** este îndeplinită dacă toate **conductoarele sunt conectate la bornele unor surse exterioare.**

$$\sum_{k=1}^n V_k dq_k = (dW_e)_{V_k} + X dx \neq 0$$

$$(dW_e)_{V_k=ct} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n V_k dq_k$$

$$X dx = (dW_e)_{V_k=ct}$$



$$X = \frac{(dW_e)_{V_k=ct}}{dx} = \left(\frac{\partial W_e}{\partial x} \right)_{V_k=ct}$$





**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**

